Videoauswertung Taylor-Flow

Handbuch

16.10.2026 · Stand 86dbed9

Inhaltsverzeichnis

1 Installation 4
  1.1 MATLAB und Toolboxen installieren . . . 4
  1.2 Programm herunterladen . . . 4
  1.3 Messdaten bereitstellen . . . 5
  1.4 Erster Start . . . 5
  1.5 Typische Fehler . . . 6

2 Messdaten 7
  2.1 Ordnerstruktur . . . 7
  2.2 Laborbuch . . . 8
  2.3 Neue Messreihe hinzufügen . . . 8
  2.4 Messungen ausschließen . . . 9

3 Konfiguration 10
  3.1 Pfade (`cfg.pfade`) . . . 10
  3.2 Video und Kalibrierung (`cfg.video`, `cfg.kalibrierung`) . . . 10
  3.3 Laborbuch-Korrekturen (`cfg.laborbuch`) . . . 11
  3.4 Detektion (`cfg.detektion`) . . . 11
  3.5 Kanalmodell (`cfg.kanal`) . . . 12
  3.6 Tracking (`cfg.tracking`) . . . 13
  3.7 Physik und Einlauflänge (`cfg.physik`, `cfg.einlauf`) . . . 13
  3.8 Plots, Anzeige, GUI . . . 13

4 Auswertung und Ergebnisse 15
  4.1 Ablauf . . . 15
  4.2 Ausgabedateien . . . 15
  4.3 Spaltenlexikon . . . 16
  4.4 Protokoll lesen . . . 17

5 Plots 18
  5.1 Verlaufsplots je Einstellung (Batch) . . . 18
  5.2 Plots eines Einzelvideos . . . 19
  5.3 Kontrollansichten für die Fehlersuche . . . 19

6 Bedienoberfläche 22
  6.1 Einzelvideo . . . 22
  6.2 Batch . . . 23
  6.3 Zuordnung der Bedienelemente . . . 25
  6.4 Einen GUI-Lauf per Skript wiederholen . . . 25
  6.5 Fehlermeldungen . . . 26

7 Methodik 27
  7.1 Maßstab aus dem Kalibriervideo . . . 27
  7.2 Blasenerkennung je Frame . . . 27
  7.3 Zuordnung über die Frames . . . 28
  7.4 Geschwindigkeit, Längen und Position . . . 28
  7.5 Bins und stabile Messzone . . . 29

8 Grenzen 30
  8.1 Gültigkeitsbereich . . . 30
  8.2 Bekannte Einschränkungen . . . 30
  8.3 Nicht auswertbare Daten . . . 31

9 Erweitern **32**
9.1 Architektur 32
9.2 Einen neuen Plot ergänzen 32
9.3 Eine neue Ergebnisgröße ergänzen 33
9.4 Tests 33

1 Installation

1.1 MATLAB und Toolboxen installieren

Benötigt wird **MATLAB R2025a oder neuer** mit vier Toolboxen:

Toolbox	Wofür
Image Processing Toolbox	Bildverarbeitung der Videos
Signal Processing Toolbox	Strichsuche auf dem Lineal
Statistics and Machine Learning Toolbox	Mittelwerte und Streuung je Bin
Parallel Computing Toolbox	Batch parallel auf allen Prozessorkernen (ohne sie läuft der Batch nacheinander, nur langsamer)

MATLAB neu installieren

1. Auf https://www.mathworks.com/downloads mit dem MathWorks-Konto anmelden. Das Konto mit der Hochschul-E-Mail-Adresse anlegen; darüber wird die Campus-Lizenz der Hochschule zugeordnet.
2. Den Installer für Windows herunterladen und starten, mit demselben Konto anmelden und die Lizenz auswählen.
3. Im Schritt **Produkte auswählen** neben *MATLAB* die vier Toolboxen aus der Tabelle anhaken. Alle anderen Produkte werden nicht gebraucht.
4. Installation abschließen und MATLAB starten.

Toolboxen zu einer vorhandenen MATLAB-Installation hinzufügen

1. In MATLAB auf der Registerkarte **Home** → **Add-Ons** → **Get Add-Ons** (bzw. *Add-Ons holen*) öffnen.
2. Nach dem Namen der Toolbox suchen, z. B. „Image Processing Toolbox“, und **Install** wählen. Für jede fehlende Toolbox wiederholen.

Prüfen

```
ver
```

listet die installierte MATLAB-Version und alle Toolboxen. Die vier Toolboxen aus der Tabelle müssen darin vorkommen.

1.2 Programm herunterladen

Das Programm liegt auf GitHub: https://github.com/Oxymoron9946/Bildauswertung-und-Analyse (Branch `master`).

Variante A: als ZIP, ohne weitere Software

1. Die Seite öffnen, oben rechts auf **Code** → **Download ZIP** klicken.

2. Das ZIP entpacken, z. B. nach `C:\Messungen\Videoauswertung`. Dieser Ordner ist im Folgenden der **Projektordner**; er enthält u. a. `config.m`, `run_Batch.m` und `Start_App.m`.

Für eine neuere Version das ZIP erneut herunterladen und den Ordner ersetzen. Eigene Änderungen an `config.m` und `data/Laborbuch.csv` vorher sichern.

Variante B: mit Git (bequem für spätere Aktualisierungen)

1. *Git for Windows* von https://git-scm.com/download/win installieren (Standardeinstellungen genügen).
2. Die Eingabeaufforderung öffnen, in den gewünschten Elternordner wechseln und das Repository holen:

   ```
   cd C:\Messungen
   git clone https://github.com/Oxymoron9946/Bildauswertung-und-Analyse.git
    ↪  Videoauswertung
   ```

3. Später eine neue Version holen (im Projektordner):

   ```
   cd C:\Messungen\Videoauswertung
   git pull
   ```

   Hat man `config.m` oder das Laborbuch lokal geändert, meldet `git pull` einen Konflikt nur dann, wenn dieselbe Datei auch auf GitHub geändert wurde.

1.3 Messdaten bereitstellen

Die Messvideos (mehrere GB) sind nicht im Repository; sie liegen am Lehrstuhl. Zwei Möglichkeiten:

- **In den Projektordner kopieren:** die Messordner (z. B. `PTFE_1000_600`) direkt in den Projektordner legen. Mehr ist nicht zu tun.
- **Am Ort lassen:** in `config.m` den Ordner eintragen, in dem die Messordner liegen, z. B.

  ```
  cfg.pfade.messdaten = 'D:\Messdaten\Taylor-Flow';
  ```

Aufbau der Messordner und Laborbuch: Kapitel 2.

1.4 Erster Start

1. MATLAB starten und in den Projektordner wechseln (Ordnerleiste oben oder `cd C:\Messungen\Videoauswertung`).
2. Einstellungen prüfen:

   ```
   cfg = config();
   videoauswertung.kern.pruefe_Config(cfg)    % keine Ausgabe = in Ordnung
   ```

3. Einen kleinen Messordner auswerten: in `run_Batch.m` den Messordner eintragen (Voreinstellung `PVC_1500_1150`, 15 Videos, wenige Minuten) und `run_Batch` ausführen. Die Ergebnisse stehen danach in `output/` (Kapitel 4).
4. Alternativ die Oberfläche starten: `Start_App` (Kapitel 6).

Die drei Einstiege `run_Batch`, `run_Einzel` und `Start_App` finden alle Programmteile selbst; ein `addpath` ist nicht nötig.

1.5 Typische Fehler

Meldung	Ursache	Abhilfe
`Unrecognized function or variable 'config'`	MATLAB steht nicht im Projektordner	in den Projektordner wechseln oder `run_Batch`/`Start_App` starten
`Unable to resolve the name 'videoauswertung.kern…'`	wie oben	wie oben
`Laborbuch nicht gefunden unter: …`	`cfg.pfade.laborbuch` falsch	Pfad in `config.m` prüfen
`Messordner nicht gefunden: …`	Name in `run_Batch.m` falsch	relativ zu `cfg.pfade.messdaten` oder absolut angeben
`Keine passenden .avi Dateien unter …`	falscher Ordner oder andere Kamera	Ordner prüfen; `cfg.video.dateimuster`
`Undefined function 'adaptthresh'` / `'findpeaks'` / `'grpstats'`	Toolbox fehlt	Toolbox installieren (1.1)
Batch sehr langsam, kein „Starting parallel pool“	Parallel Computing Toolbox fehlt	installieren oder in Kauf nehmen

2 Messdaten

Die Auswertung findet Videos, Kalibrierung und Metadaten allein über Ordnernamen und das Laborbuch. Dieses Kapitel beschreibt, wie beides aussehen muss und wie eine neue Messreihe hinzukommt.

2.1 Ordnerstruktur

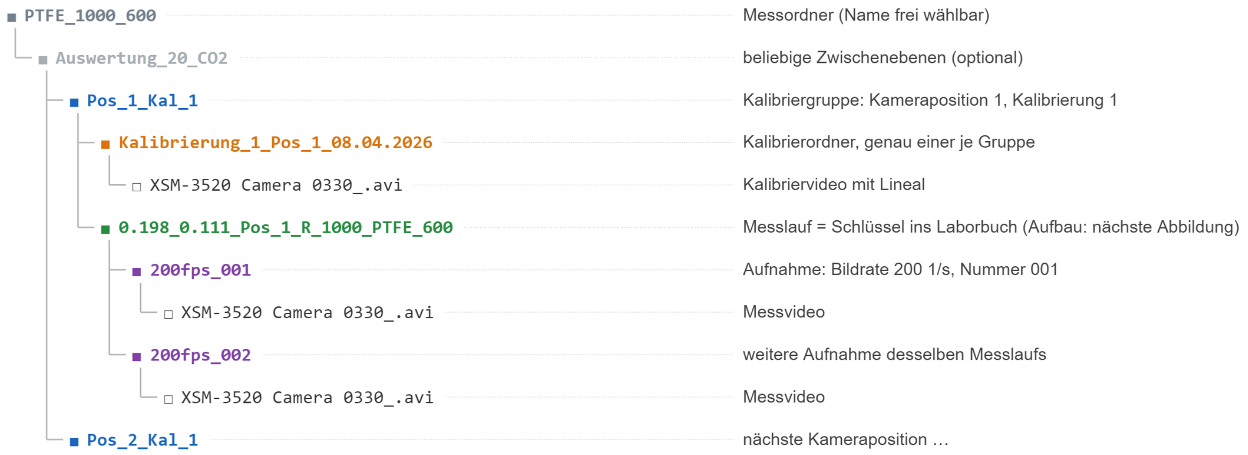

■ PTFE_1000_600
Messordner (Name frei wählbar)
■ Auswertung_20_CO2
beliebige Zwischenebenen (optional)
■ Pos_1_Kal_1
Kalibriergruppe: Kameraposition 1, Kalibrierung 1
■ Kalibrierung_1_Pos_1_08.04.2026
Kalibrierordner, genau einer je Gruppe
□ XSM-3520 Camera 0330_.avi
Kalibriervideo mit Lineal
■ 0.198_0.111_Pos_1_R_1000_PTFE_600
Messlauf = Schlüssel ins Laborbuch (Aufbau: nächste Abbildung)
■ 200fps_001
Aufnahme: Bildrate 200 1/s, Nummer 001
□ XSM-3520 Camera 0330_.avi
Messvideo
■ 200fps_002
weitere Aufnahme desselben Messlaufs
□ XSM-3520 Camera 0330_.avi
Messvideo
■ Pos_2_Kal_1
nächste Kameraposition …

Abbildung 1: Aufbau eines Messordners: Kalibriergruppe, Kalibrierordner, Messlauf und Aufnahmen

Die Farben stehen für die Ebenen, die das Programm erkennt. Nur die Kalibriergruppe, der Kalibrierordner, der Messlauf und die Aufnahme haben feste Namensregeln; Messordner und Zwischenebenen sind frei benennbar.

Kalibriergruppe `Pos_<n>_Kal_<k>`. Kameraposition n und Nummer k der Kalibrierung. Unterhalb eines Gruppenordners muss genau ein Kalibriervideo liegen, in einem Ordner, dessen Name mit `Kalibrierung_` beginnt (`cfg.kalibrierung.ordnermuster`). Alle Messläufe darunter verwenden dieses Kalibriervideo. Fehlt es oder gibt es mehrere, bricht die Auswertung dieses Videos mit einer Meldung ab.

Messlauf. Der Ordnername ist der Schlüssel ins Laborbuch und enthält die Einstellungen des Versuchs:

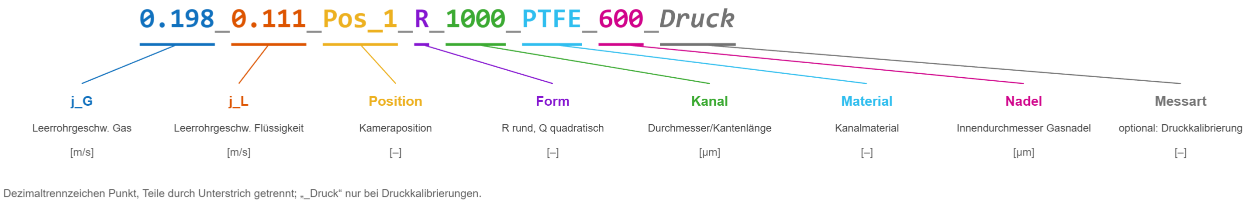

0.198_0.111_Pos_1_R_1000_PTFE_600_Druck
j_G
Leerrohrgeschw. Gas
[m/s]
j_L
Leerrohrgeschw. Flüssigkeit
[m/s]
Position
Kameraposition
[–]
Form
R rund, Q quadratisch
[–]
Kanal
Durchmesser/Kantenlänge
[µm]
Material
Kanalmaterial
[–]
Nadel
Innendurchmesser Gasnadel
[µm]
Messart
optional: Druckkalibrierung
[–]
Dezimaltrennzeichen Punkt, Teile durch Unterstrich getrennt; „_Druck“ nur bei Druckkalibrierungen.

Abbildung 2: Aufbau des Messlauf-Namens

Ohne den Zusatz `_Druck` gilt die Messung als Stoffübergangsmessung (Massentransfer).

Aufnahme `<n>fps_<nnn>`. Bildrate n [1/s] und laufende Nummer. Mehrere Aufnahmen desselben Messlaufs werden getrennt ausgewertet und in der Spalte `Aufnahme` unterschieden. Liegt das Video direkt im Messlauf, gilt die Bildrate `cfg.video.fps`.

Videodatei. Gesucht werden Dateien nach `cfg.video.dateimuster` (Standard `XSM-3520 Camera 0330_*.avi`). Weitere Dateien der Kamera (`.mii`, `.mme`, `.xsv`) werden nicht gelesen.

2.2 Laborbuch

Datei `data/Laborbuch.csv` (`cfg.pfade.laborbuch`), Trennzeichen Semikolon, Dezimalpunkt, eine Zeile je Messlauf. Pflichtspalten:

Spalte	Bedeutung	Einheit	Beispiel
`Dateiname`	Name des Messlauf-Ordners (Schlüssel)	–	`0.198_0.111_Pos_1_R_1000_PTFE_600`
`Offset`	Position des rechten Bildrands im Reaktor	mm	`0`
`Umgebungsdruck`	Druck am Auslass	Pa	`101610`
`Umgebungstemperatur`	Temperatur	°C	`22.1`
`CO2-Anteil`	Stoffmengenanteil CO_2 im Gas	– (0…1)	`0.2`
`Kanallaenge`	Länge des Reaktors	cm	`72`

Fehlt die Zeile oder ist eine Pflichtangabe leer, wird das Video im Batch mit einer Warnung übersprungen (`ÜBERSPRUNGEN: …` im Protokoll); die Einzelauswertung bricht mit derselben Meldung ab. Weitere Spalten des Laborbuchs werden nicht gelesen.

Für Druckkalibrierungen setzt `cfg.laborbuch.co2_anteil_druck` den CO_2-Anteil unabhängig vom Laborbuch (Standard 0, siehe Kapitel 3).

Steht ein `Dateiname` doppelt im Laborbuch, gilt die erste Zeile.

2.3 Neue Messreihe hinzufügen

1. Videos in der Struktur aus 2.1 ablegen, z. B. als neuen Messordner `PVC_1500_1150/` im Projektordner. Je Kameraposition und Kalibrierung ein Ordner `Pos_<n>_Kal_<k>` mit genau einem Kalibrierordner.
2. Je Messlauf eine Zeile im Laborbuch ergänzen (Pflichtspalten aus 2.2). `Dateiname` muss exakt dem Ordnernamen entsprechen.
3. In `run_Batch.m` den Messordner eintragen und `run_Batch` ausführen.
4. Im Protokoll prüfen:
    - `Gruppe Pos_…: … mm/px` bzw. `Kalibrierdatei: …` – Kalibrierung gefunden
    - keine Zeilen `ÜBERSPRUNGEN` für die neuen Messläufe
    - `ERFOLG: … Zeilen gespeichert in …`
5. Ergebnisse in `output/` und die Plots in `output/…/plots/` ansehen (Kapitel 4 und 5).

Liegen die Messdaten nicht im Projektordner, `cfg.pfade.messdaten` in `config.m` auf den Ordner setzen, der die Messordner enthält.

2.4 Messungen ausschließen

Ein Messlauf wird nicht ausgewertet, wenn seine Zeile im Laborbuch fehlt. Zum Ausschließen die Zeile entfernen oder den Ordner aus dem Messordner verschieben und den Grund im Laborbuch (Spalte `Kommentar`) festhalten.

3 Konfiguration

Alle Einstellungen stehen in `config.m` im Projektordner. Die Datei gibt einen Struct `cfg` zurück; Skripte und GUI lesen nur diesen.

```
cfg = config();                    % Standardwerte
cfg.detektion.sens = 0.90;         % für diesen Lauf ändern
videoauswertung.kern.auswerten_Batch(cfg, 'PTFE_1000_600');
```

Dauerhafte Änderungen direkt in `config.m` vornehmen. Jeder Lauf speichert seine vollständigen Einstellungen in `output/lauf_config_<Zeit>.json` (Kapitel 6.4).

Die Spalte **Wirkung** beschreibt, was eine Änderung bewirkt. Werte mit starker Wirkung sind fett markiert; vor einer Änderung lohnt ein Vergleich mit den bisherigen Ergebnissen.

3.1 Pfade (`cfg.pfade`)

Eintrag	Bedeutung	Standard
`projekt`	Projektordner (aus der Lage von `config.m`)	–
`messdaten`	Ordner, unter dem die Messordner liegen	Projektordner
`laborbuch`	Laborbuch-CSV	`data/Laborbuch.csv`
`ausgabe`	Ergebnis-CSV, Plots, Laufdateien	`output/`

Alle Pfade sind absolut; der aktuelle MATLAB-Ordner spielt keine Rolle.

3.2 Video und Kalibrierung (`cfg.video`, `cfg.kalibrierung`)

Einträge ohne Präfix gehören zu `cfg.kalibrierung`.

Eintrag	Bedeutung	Einheit	Standard	Wirkung
`video.dateimuster`	Dateiname der Kamera-AVIs	–	`XSM-3520 Camera 0330_*.avi`	andere Kamera → anpassen
`video.fps`	Bildrate, falls der Pfad kein `<n>fps` enthält	1/s	200	skaliert alle Geschwindigkeiten linear
`ordnermuster`	Name der Kalibrierordner	–	`Kalibrierung_*`	–
`rasterweite_mm`	Abstand zweier Linealstriche	mm	0,525	skaliert alle Längen und Geschwindigkeiten linear

Eintrag	Bedeutung	Einheit	Standard	Wirkung
`suchbereich_rel`	vertikaler Suchstreifen für das Lineal	Anteil Bildhöhe	[0,30 0,80]	Lineal muss darin liegen
`band_oben_px`, `band_unten_px`	Band um die Linealzeile	px	60, 15	gering
`rand_px`	ignorierter Bildrand	px	25	gering
`glaettung_px`	Glättung des Helligkeitsprofils	px	5	zu groß: Striche verschmelzen
`prominenz_rel`	Mindesthöhe eines Strichs	Anteil Maximum	0,10	zu groß: Striche fehlen
`min_strichabstand_px`	Mindestabstand zweier Striche	px	8	muss kleiner als der Strichabstand im Bild (≈ 9,6 px) sein
`min_striche`	Mindestanzahl Striche	–	10	darunter gilt die Kalibrierung als fehlgeschlagen
`raster_toleranz_rel`	zulässige Abweichung vom Median-Strichabstand	–	0,25	gering

3.3 Laborbuch-Korrekturen (`cfg.laborbuch`)

Eintrag	Bedeutung	Einheit	Standard
`co2_anteil_druck`	CO_2-Anteil für Druckkalibrierungen, unabhängig vom Laborbuch; `NaN` = Laborbuchwert verwenden	–	0

3.4 Detektion (`cfg.detektion`)

Eintrag	Bedeutung	Einheit	Standard	Wirkung
`sens`	Sensitivität der adaptiven Schwelle; Vektor = Sweep	– (0…1)	0,95	**hoch**: 0,85 statt 0,95 ändert die Mittelwerte je Video um bis zu 6 %, einzelne Bins um bis zu 100 %
`clahe_kacheln`, `clahe_clip`	Kontrastausgleich (adapthisteq)	–	[4 8], 0,01	Beleuchtungsabhängig
`median_px`	Medianfilter	px	[3 3]	gering
`close_hoehe_px`, `close_breite_px`	Schließen von Rissen in den Blasen	px	5, 5	zu groß: Blasen und Slugs verschmelzen
`staub_px`	kleinste schwarze Störfläche im Slug	px^2	15	gering

Eintrag	Bedeutung	Einheit	Standard	Wirkung
`min_slug_px`	kleinste weiße Slug-Fläche nach dem Füllen	px²	50	gering
`min_flaeche_px`	kleinste Objektfläche für die Kanalhöhe	px²	100	gering
`band_halb_px`	halbe Breite des Bands um die Mittellinie	px	2	mittel: breiter → mehr Störkanten
`strahl_max_px`, `strahl_anteil`, `strahl_min_px`	Suchweite der Kantenklassifizierung	px, –, px	20, 0,8, 2	mittel
`abstand_ersatz_px`	Ersatz-Kantenabstand, wenn kein Median bestimmbar	px	50	selten wirksam
`min_blase_px`	Blasen bis zu dieser Länge verwerfen	px	5	gering
`randabstand_px`	Unit-Cells am Bildrand verwerfen	px	2	gering
`fragmente_verbinden`	durch Reflexionen zerteilte Blasen verbinden	–	`false`	**hoch**, experimentell: verbindet in manchen Videos auch echte Blasen; Standard aus (Kapitel 8)
`fragment_schwelle_rel`	Schein-Slug, wenn kürzer als dieser Anteil der typischen Slug-Länge	–	0,7	nur mit `fragmente_verbinden`
`fragment_min_slugs`, `fragment_klassen`	Mindestanzahl Slugs, Histogrammklassen für die typische Slug-Länge	–	4, 10	nur mit `fragmente_verbinden`

3.5 Kanalmodell (`cfg.kanal`)

Eintrag	Bedeutung	Einheit	Standard
`init_frames`	Frames für die Schätzung der Kanalwände	–	10
`stuetzabstand_px`	Abstand der Stützstellen	px	20
`min_gueltig_rel`	Mindestanteil gültiger Stützstellen je Frame	–	0,3
`breite_tol_rel`, `sprung_rel`, `kruemmung_rel`, `streuung_rel`	Schwellen für unplausible Stützstellen (Anteil der Kanalbreite)	–	0,08, 0,05, 0,03, 0,04
`min_hoehe_rel`	Mindesthöhe im Ersatzmodell (wenn die Schätzung scheitert)	–	0,85

Wirkung: nur bei schwierigen Bildern (Spiegelungen an der Wand, schwankende Beleuchtung). Prüfen mit der Live-Ansicht (rote Linien).

3.6 Tracking (`cfg.tracking`)

Eintrag	Bedeutung	Einheit	Standard	Wirkung
`max_sprung_px`	größte Verschiebung je Frame	px	50	**begrenzt die messbare Geschwindigkeit** auf ≈ max_sprung_px · s · f (50 px · 0,055 mm/px · 200 1/s ≈ 0,55 m/s)
`rueckwaerts_px`	tolerierte Rückwärtsbewegung	px	2	gering
`min_frames`	Mindestanzahl Frames je Blase	–	10	mittel: kleiner → mehr, aber unsicherere Messpunkte

3.7 Physik und Einlauflänge (`cfg.physik`, `cfg.einlauf`)

Eintrag	Bedeutung	Einheit	Standard	Wirkung
`physik.bin_mm`	Bin-Breite (wird auf ceil(2 · L_B)/2 vergrößert, wenn kleiner als L_B)	mm	4	bestimmt Anzahl und Glättung der Bins
`physik.v_max_m_s`	größte plausible Geschwindigkeit	m/s	5	wirkt praktisch nicht (Tracking begrenzt stärker)
`physik.plateau_rel`	Referenzbereich für die stabile Messzone	Anteil der Bins	[0,20 0,80]	mittel
`physik.plateau_schwelle`	Bin gilt, wenn Anzahl ≥ Schwelle · Median	–	0,50	mittel: höher → kürzere Messzone
`einlauf.rho_kg_m3`	Dichte der kontinuierlichen Phase	kg/m³	1000	verschiebt die Einlauflänge
`einlauf.mu_Pa_s`	Viskosität der kontinuierlichen Phase	Pa·s	0,001	verschiebt die Einlauflänge
`einlauf.faktor`	L_ein = faktor · Re · d_h	–	0,05	verschiebt die Einlauflänge

3.8 Plots, Anzeige, GUI

Eintrag	Bedeutung	Standard
`plots.sprache`	Beschriftung `'de'` oder `'en'`	`'de'`
`plots.breite_cm`, `plots.hoehe_cm`	Plotgröße [cm]	16, 9
`plots.formate`	Ausgabeformate	`{'png', 'pdf'}`
`plots.dpi`	Auflösung der PNG-Dateien	300
`plots.batch`	Verlaufsplots nach jedem Batch	`true`

Eintrag	Bedeutung	Standard
`anzeige.live`	Live-Ansicht während der Auswertung	`false` (GUI und `run_Einzel`: an)
`anzeige.jedes_n_frame`	jedes wievielte Frame gezeigt wird	10
`anzeige.kalibrierung`	Kalibrierkontrolle zeigen	`false`
`gui.sens_schritt`	Schrittweite des Sensitivitäts-Sweeps im GUI-Batch	0,05

4 Auswertung und Ergebnisse

4.1 Ablauf

```
Messordner ──► alle Messvideos finden (cfg.video.dateimuster, ohne Kalibrierordner)
                 │
                 ▼  je Video (parallel)
               Messlauf + Aufnahme aus dem Pfad ── Laborbuchzeile (Pflichtangaben)
               Kalibriervideo im Gruppenordner ── Maßstab mm/px
                 │
                 ▼  je Frame
               Blasen erkennen ── Blasen über Frames verfolgen
                 │
                 ▼  am Videoende
               Geschwindigkeit, Längen, Position ── Bins ── stabile Messzone
                 │
                 ▼  alle Videos
               CSV je Setup ── Verlaufsplots je Einstellung
```

Die Einzelauswertung (`run_Einzel`, GUI „Einzelvideo“) durchläuft dieselbe Kette für ein Video und schreibt dieselben Spalten.

4.2 Ausgabedateien

Alle Ausgaben liegen unter `cfg.pfade.ausgabe` (Standard `output/`):

Datei	Inhalt
`Output_MassTransfer/Auswertung_Masse_<Material>_<Form>_<Kanal>um_<Länge>cm_<CO2>molCO2_<Nadel>um.csv`	Batch, Stoffübergangsmessungen eines Setups
`Output_PressureCalibration/Auswertung_Druck_….csv`	Batch, Druckkalibrierungen eines Setups
`…/plots/Gas_<jG>_Liq_<jL>_<Material>_<Form>_<Kanal>um_Geschwindigkeit.png/.pdf`	Verlaufsplot u_B(x) je Einstellung
`…/plots/…_Blasenlaenge.png/.pdf`	Verlaufsplot L_B(x) je Einstellung
`Output_…/Analysis_<Mass/Pressure>_<Messlauf>_<Aufnahme>.csv`	Einzelauswertung eines Videos
`lauf_config_<Zeitstempel>.json`	vollständige Einstellungen des Laufs (Kapitel 6.4)

Eine bestehende Datei gleichen Namens wird überschrieben.

4.3 Spaltenlexikon

Trennzeichen Semikolon, Dezimalpunkt. Eine Zeile ist ein Bin entlang des Kanals für ein Video (und eine Sensitivität).

Metadaten (für alle Bins eines Videos gleich)

Spalte	Bedeutung	Einheit	Quelle
`GasVelocity`	Leerrohrgeschwindigkeit Gas j_G	m/s	Ordnername
`LiquidVelocity`	Leerrohrgeschwindigkeit Flüssigkeit j_L	m/s	Ordnername
`CameraPosition`	Kameraposition	–	Ordnername
`Aufnahme`	Aufnahmeordner, z. B. `200fps_002`	–	Ordnername
`Material`	Kanalmaterial	–	Ordnername
`Geometrie`	Querschnitt: `R` rund, `Q` quadratisch	–	Ordnername
`Kanal_um`	Kanalmaß (Durchmesser bzw. Kantenlänge)	µm	Ordnername
`Nadel_um`	Innendurchmesser der Gasnadel	µm	Ordnername
`Reaktor_cm`	Reaktorlänge	cm	Laborbuch `Kanallaenge`
`Druck_Pa_Auslass`	Umgebungsdruck am Auslass	Pa	Laborbuch
`Temperatur_C`	Umgebungstemperatur	°C	Laborbuch
`CO2_Anteil`	CO_2-Anteil im Gas	–	Laborbuch (Druck: `cfg.laborbuch.co2_anteil_druck`)
`Messart`	`Massentransfer` oder `Druckkalibrierung`	–	Ordnername (`_Druck`)
`UsedSensitivity`	verwendete Sensitivität der Schwelle	–	`cfg.detektion.sens`

Ergebnisse je Bin

Spalte	Bedeutung	Einheit
`BinCenter_mm`	Mitte des Bins, Position im Reaktor ab Einlauf	mm
`GroupCount`	Anzahl Messpunkte im Bin (Blasen × Framepaare)	–
`mean_BubbleLength_mm`, `std_…`	Blasenlänge L_B, Mittel und Standardabweichung	mm
`mean_UnitCellLength_mm`, `std_…`	Unit-Cell-Länge L_UC	mm
`mean_SlugLength_mm`, `std_…`	Slug-Länge L_S = L_UC − L_B	mm
`mean_VoidFraction`, `std_…`	Längenanteil der Blase L_B/L_UC	–
`mean_Speed_m_s`, `std_…`	Blasengeschwindigkeit u_B	m/s

Nur Bins innerhalb der stabilen Messzone erscheinen (Kapitel 7.5).

4.4 Protokoll lesen

Die Konsole (bzw. im Batch-Skript das MATLAB-Befehlsfenster) zeigt:

Meldung	Bedeutung	Handlung
`Laborbuch geladen: N Einträge`	Laborbuch gefunden	–
`Starte parallele Batch-Auswertung für N Messvideos`	gefundene Videos	Anzahl plausibel?
`ÜBERSPRUNGEN: Der Videopfad enthält keinen Ordner "Pos_<n>_Kal_<k>"`	Ordnerstruktur passt nicht	Kapitel 2.1
`ÜBERSPRUNGEN: Kein Kalibriervideo unter … / Mehrere Kalibriervideos unter …`	Kalibrierordner fehlt oder ist doppelt	Kapitel 2.1
`ÜBERSPRUNGEN: Ordner "…" wurde im Laborbuch … nicht gefunden`	Laborbuchzeile fehlt	Kapitel 2.2
`ÜBERSPRUNGEN: Im Laborbuch fehlt "…"`	Pflichtangabe leer	Laborbuch ergänzen
`ÜBERSPRUNGEN: Automatische Kalibrierung fehlgeschlagen`	Lineal nicht erkannt	Kalibriervideo prüfen (Kalibrierkontrolle, Kapitel 6)
`Keine stabile Messzone gefunden`	zu wenige Messpunkte	Video kürzer/unruhig; Sensitivität prüfen
`Kanalhöhe konnte nicht zuverlässig bestimmt werden`	einzelne Frames ohne genug Objekte	unkritisch, wenn selten
`ERFOLG: N Zeilen gespeichert in …`	Ergebnisdatei geschrieben	–

5 Plots

Alle Plots entstehen über Funktionen in `+videoauswertung/+plots` mit einem gemeinsamen Stil (`PlotStil`): Größe in cm, Beschriftung Deutsch oder Englisch (`cfg.plots.sprache = 'en'` beschriftet alle Plots englisch), PNG und PDF, immer helles Theme. Einstellungen in `cfg.plots` (Kapitel 3.8).

```
stil = videoauswertung.plots.PlotStil(config());    % Stil aus config.m
stil.Sprache = 'en';                                % für diesen Plot ändern
fig = videoauswertung.plots.plot_Profil(bins, stil);
stil.speichere(fig, 'output/profil');               % profil.png und profil.pdf
```

Jede Plotfunktion nimmt als letztes Argument optional eine Achse; dann zeichnet sie dort hinein (so nutzt sie die Oberfläche).

Die Eingangsdaten stammen aus einer Auswertung:

```
cfg = config();
[datei, rohdaten, bins] = videoauswertung.kern.auswerten_Einzel(cfg, video);   %
↪  ein Video
tab = videoauswertung.plots.lies_Batchergebnis('output/Output_
↪  MassTransfer/Auswertung_Masse_….csv');  % Batch
```

5.1 Verlaufsplots je Einstellung (Batch)

Entstehen automatisch nach jedem Batch (`cfg.plots.batch = true`) im Unterordner `plots` neben der Ergebnisdatei, je Kombination aus Gas- und Flüssigkeitsgeschwindigkeit, Material, Form und Kanal.

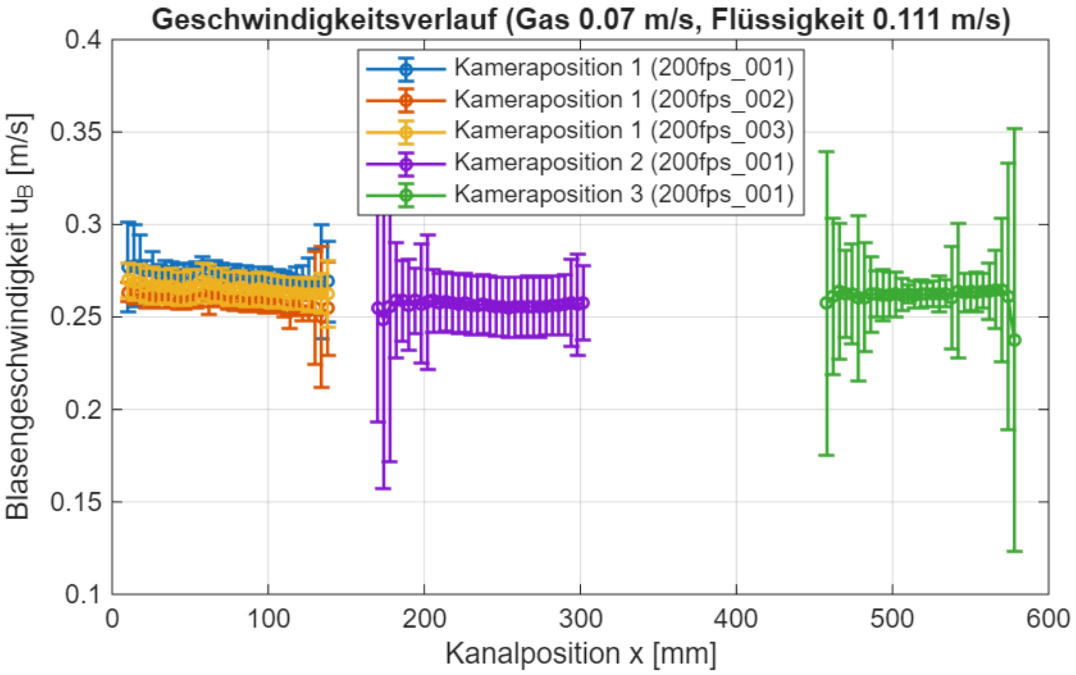


Abbildung 3: Geschwindigkeitsverlauf entlang des Kanals, PTFE, j_G = 0,07 m/s, j_L = 0,111 m/s

Aussage: Blasengeschwindigkeit u_B je Bin (Mittelwert ± Standardabweichung) über der Kanalposition, eine Linie je Kameraposition. Liegen mehrere Aufnahmen desselben Messpunkts vor, erhält jede eine eigene Linie (hier Position 1 mit drei Aufnahmen).

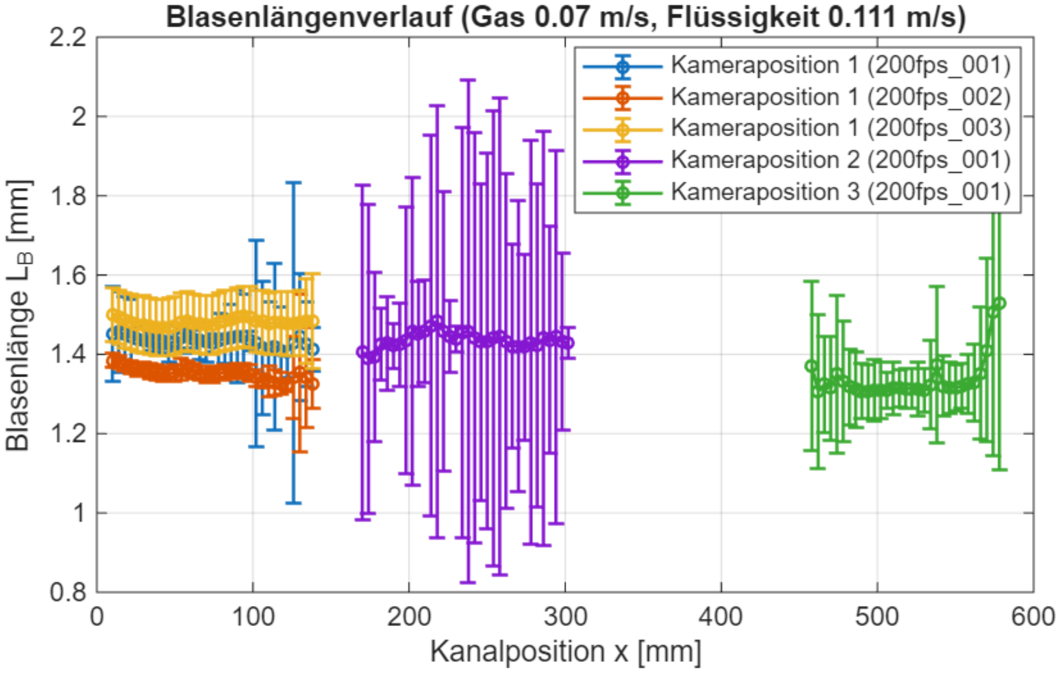


Abbildung 4: Blasenlängenverlauf entlang des Kanals

Aussage: Blasenlänge L_B entlang des Kanals; eine Abnahme zeigt den Stoffübergang von CO_2 in die Flüssigkeit.

```
sel = tab.GasVelocity == "0.07" & tab.LiquidVelocity == "0.111" & tab.Material ==
 ↪  "PTFE";
videoauswertung.plots.plot_Verlauf(tab(sel, :), 'Speed_m_s', stil);       % oder
 ↪  'BubbleLength_mm'
videoauswertung.plots.erzeuge_Batchplots('output/…/Auswertung_….csv', stil); %
 ↪  alle Einstellungen einer Datei
```

5.2 Plots eines Einzelvideos

Erzeugt von `run_Einzel` und im GUI-Tab „Ergebnisse“.

Aussage: jeder Messpunkt (eine Blase zwischen zwei Frames). Ausreißer nach oben oder unten sind Fehlerkennungen einzelner Frames; sie gehen gewichtet mit ihrer Anzahl in die Bins ein. Aufruf: `plot_Laenge_Position(rohdaten, stil)`.

Aussage: Bin-Mittelwerte von L_B und L_UC mit Standardabweichung, nur in der stabilen Messzone. Aufruf: `plot_Profil(bins, stil)`.

Aussage: Zusammenhang zwischen Blasenlänge und Geschwindigkeit mit linearer Anpassung. Aufruf: `plot_Geschwindigkeit_Laenge(rohdaten, stil)`.

5.3 Kontrollansichten für die Fehlersuche

Sehen die Ergebnisse unplausibel aus, zeigen zwei Ansichten, ob Kanal, Blasen und Lineal richtig erkannt wurden. Beide sind in der Oberfläche zuschaltbar (Kapitel 6) und lassen sich auch im Skript erzeugen.

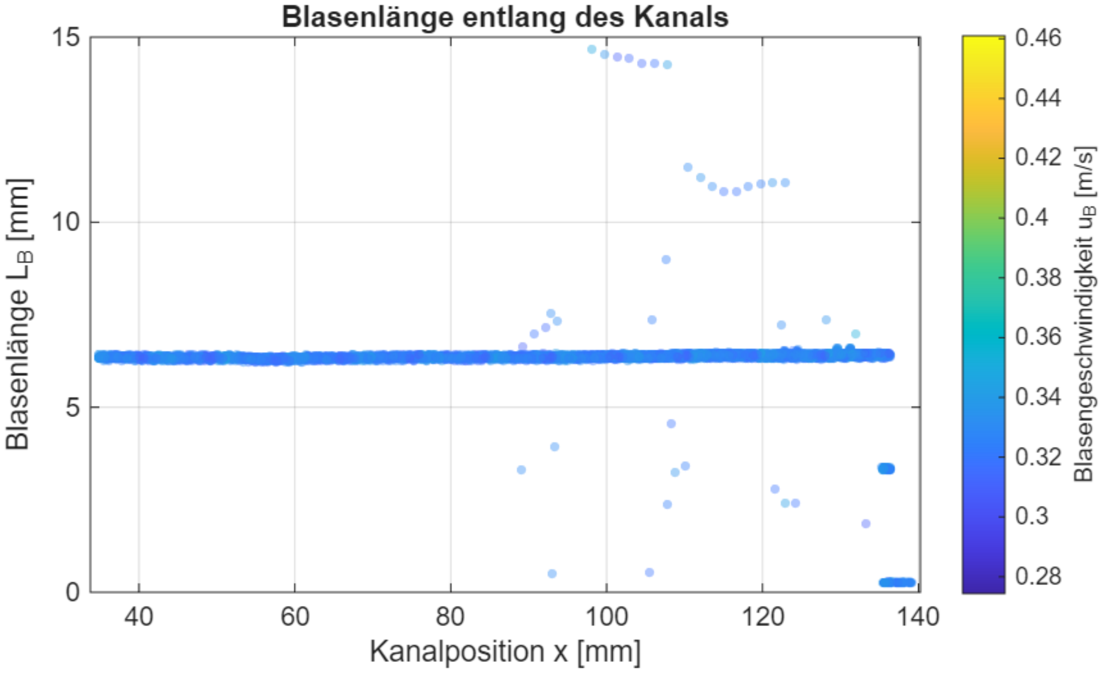


Abbildung 5: Blasenlänge entlang des Kanals, Farbe = Geschwindigkeit

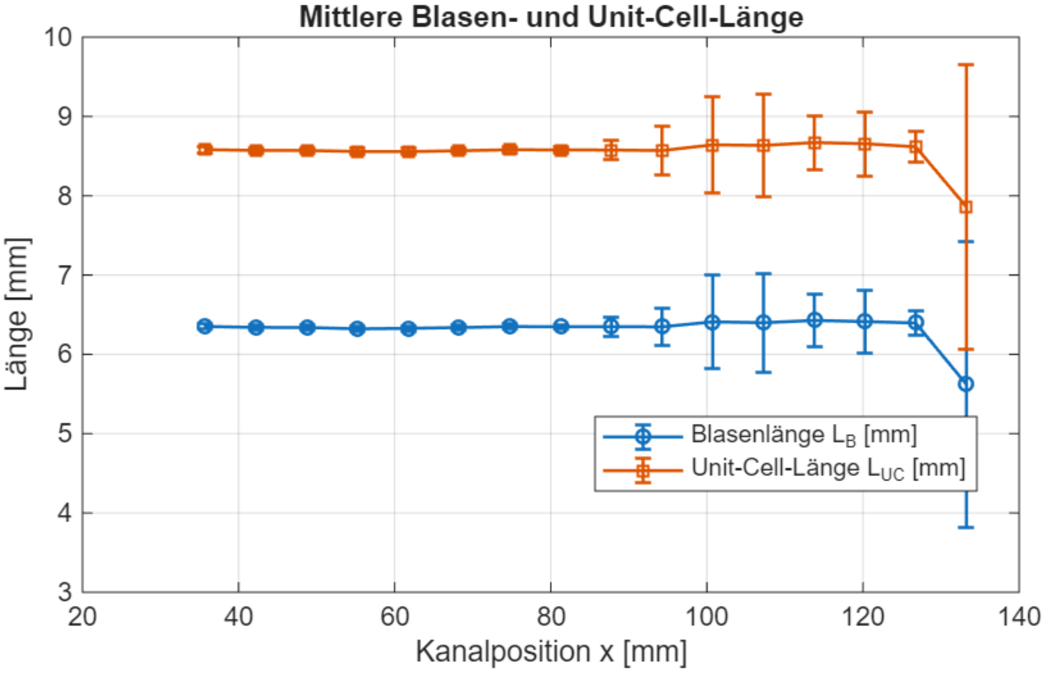


Abbildung 6: Mittlere Blasen- und Unit-Cell-Länge je Bin

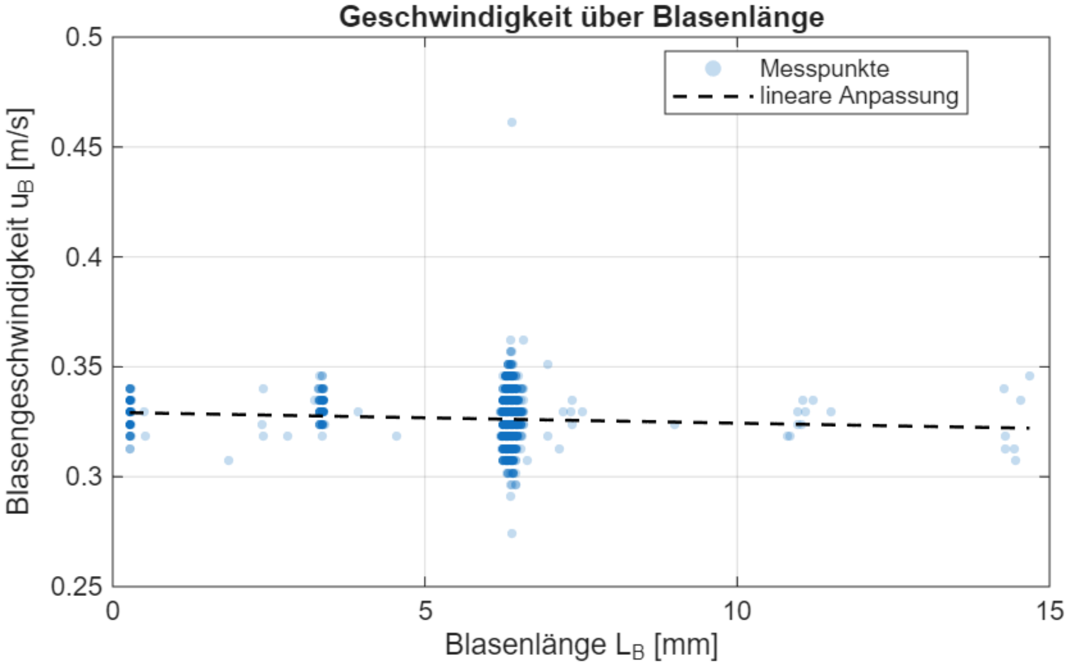


Abbildung 7: Geschwindigkeit über Blasenlänge

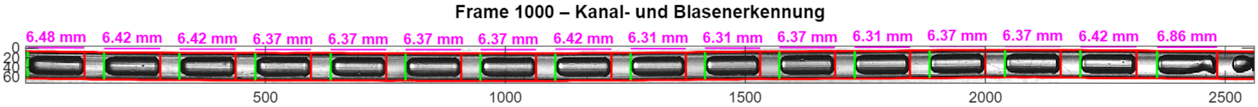

Frame 1000 – Kanal- und Blasenerkennung
6.48 mm
6.42 mm
6.42 mm
6.37 mm
6.37 mm
6.37 mm
6.37 mm
6.42 mm
6.31 mm
6.31 mm
6.37 mm
6.31 mm
6.37 mm
6.37 mm
6.42 mm
6.86 mm
0
20
40
60
500
1000
1500
2000
2500

Abbildung 8: Live-Ansicht: Kanalwände (rot), Blasengrenzen (grün/rot), Blasenlänge in mm

Live-Ansicht (`cfg.anzeige.live`, GUI-Tab „Live-Ansicht“): jedes N-te Frame mit den erkannten Kanalwänden (rot), den Blasengrenzen (grün links, rot rechts) und der gemessenen Blasenlänge. Liegen die roten Linien nicht auf den Kanalwänden oder fehlen Blasen, ist meist die Sensitivität (`cfg.detektion.sens`) anzupassen. Im Skript: `run_Einzel`.

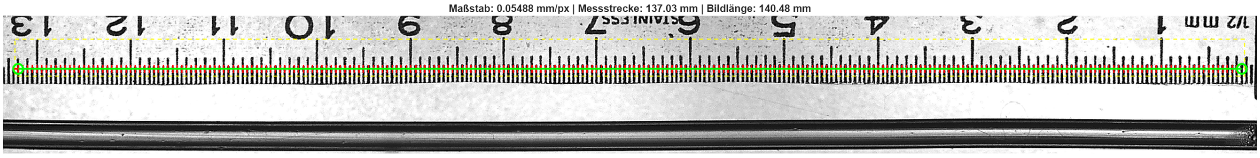

Maßstab: 0.05488 mm/px | Messstrecke: 137.03 mm | Bildlänge: 140.48 mm

Abbildung 9: Kalibrierkontrolle: Suchband (gelb), Linealstriche (rot), Messstrecke (grün)

Kalibrierkontrolle (`cfg.anzeige.kalibrierung`, GUI-Tab „Kalibrierung“): das erste Bild des Kalibriervideos mit den erkannten Linealstrichen. Der Titel nennt Maßstab, Messstrecke und Bildlänge; ein Maßstab deutlich außerhalb von etwa 0,054–0,055 mm/px (bisherige Kameraeinstellung) deutet auf eine Fehlerkennung hin.

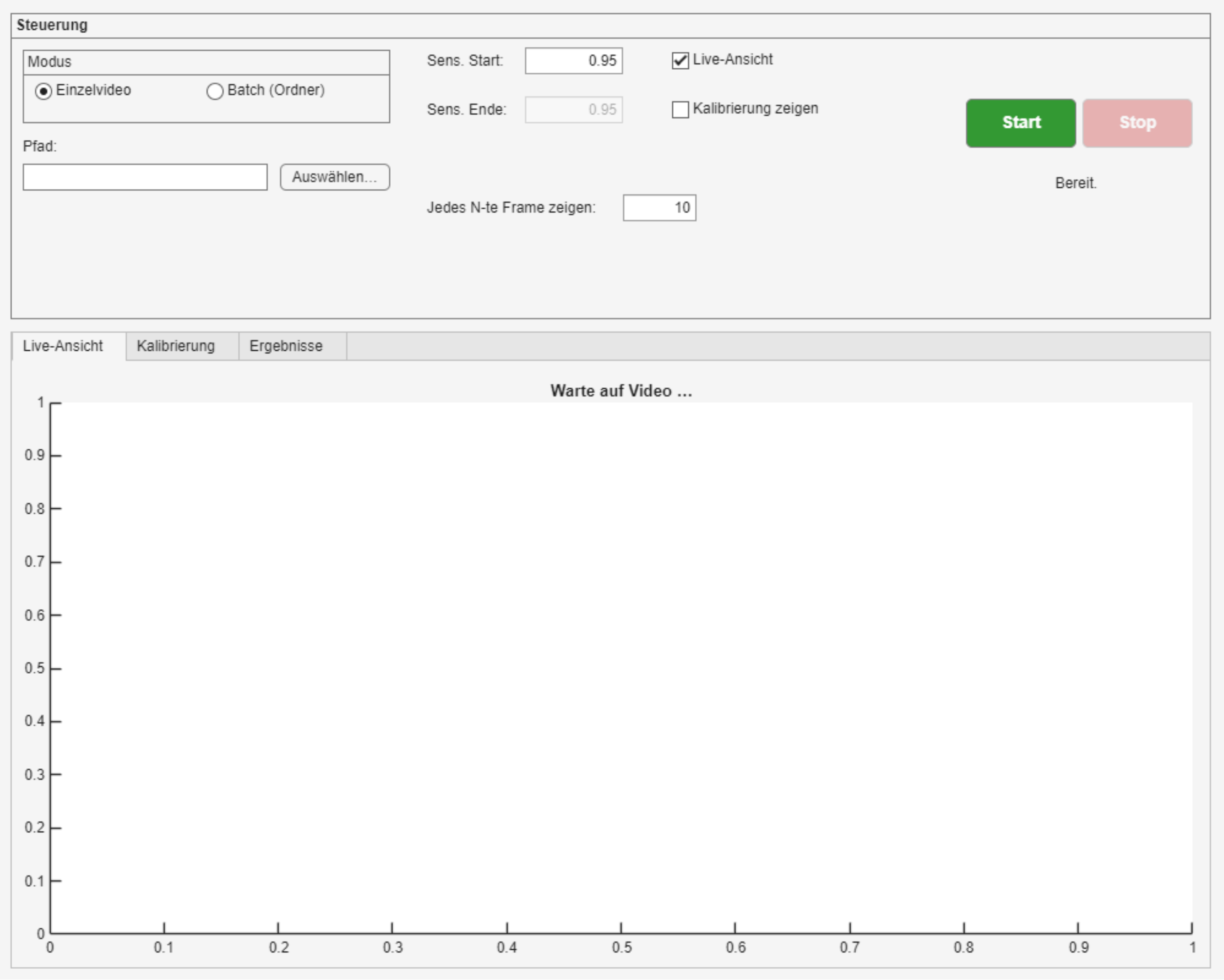
6 Bedienoberfläche

Die Oberfläche bedient dieselben Funktionen wie die Skripte (`videoauswertung.kern.auswerten_Einzel` bzw. `auswerten_Batch`) und liefert dieselben Ergebnisse.

Start in MATLAB im Projektordner:

```
Start_App
```

6.1 Einzelvideo



Steuerung

Modus

● Einzelvideo ○ Batch (Ordner)

Pfad:

Sens. Start: 0.95

Sens. Ende: 0.95

☑ Live-Ansicht

☐ Kalibrierung zeigen

Jedes N-te Frame zeigen: 10

Bereit.

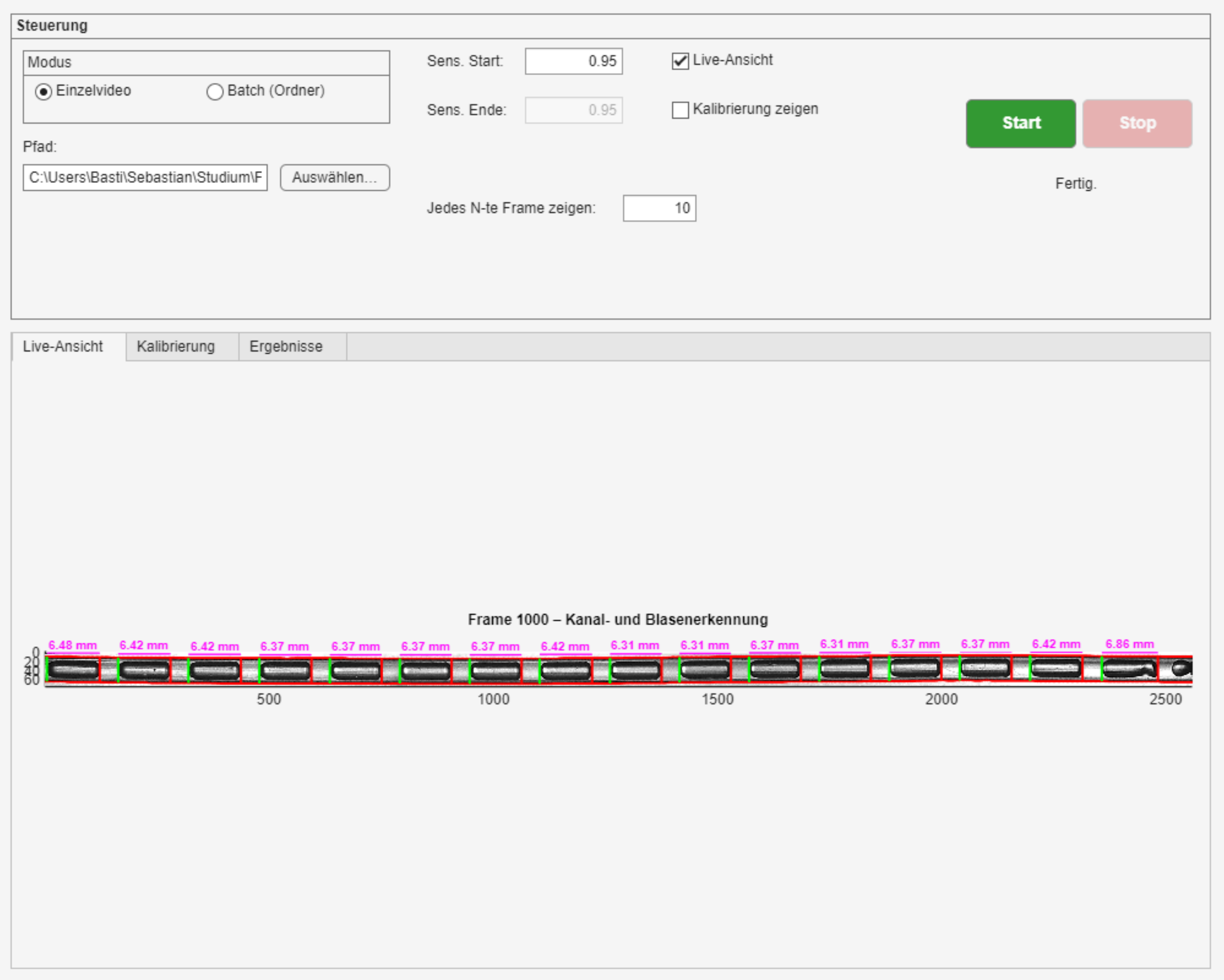
Warte auf Video ...

Auswählen...
Start
Stop
Live-Ansicht
Kalibrierung
Ergebnisse
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

Abbildung 10: Oberfläche im Modus Einzelvideo

1. **Modus** „Einzelvideo“ wählen.
2. **Auswählen...** und das Messvideo (`.avi`) im Aufnahmeordner wählen.
3. Bei Bedarf **Sens. Start** ändern (Sensitivität der Schwelle).

4. **Live-Ansicht** zeigt jedes N-te Frame mit erkannten Kanalwänden (rot), Blasengrenzen (grün/rot) und Blasenlänge in mm. **Kalibrierung zeigen** zeichnet das Kontrollbild des Lineals in den Tab „Kalibrierung“.
5. **Start**. Während der Auswertung zeigt der Tab „Live-Ansicht“ das aktuelle Bild mit der Erkennung (Kapitel 5.3).


Steuerung
Modus
Auswählen...
Start
Stop
Live-Ansicht
Kalibrierung
Ergebnisse
Frame 1000 – Kanal- und Blasenerkennung
6.48 mm
6.42 mm
6.42 mm
6.37 mm
6.37 mm
6.37 mm
6.37 mm
6.42 mm
6.31 mm
6.31 mm
6.37 mm
6.31 mm
6.37 mm
6.37 mm
6.42 mm
6.86 mm
0
20
40
60
500
1000
1500
2000
2500

● Einzelvideo ○ Batch (Ordner)

Pfad: C:\Users\Basti\Sebastian\Studium\F

Sens. Start: 0.95

Sens. Ende: 0.95

☑ Live-Ansicht

☐ Kalibrierung zeigen

Jedes N-te Frame zeigen: 10

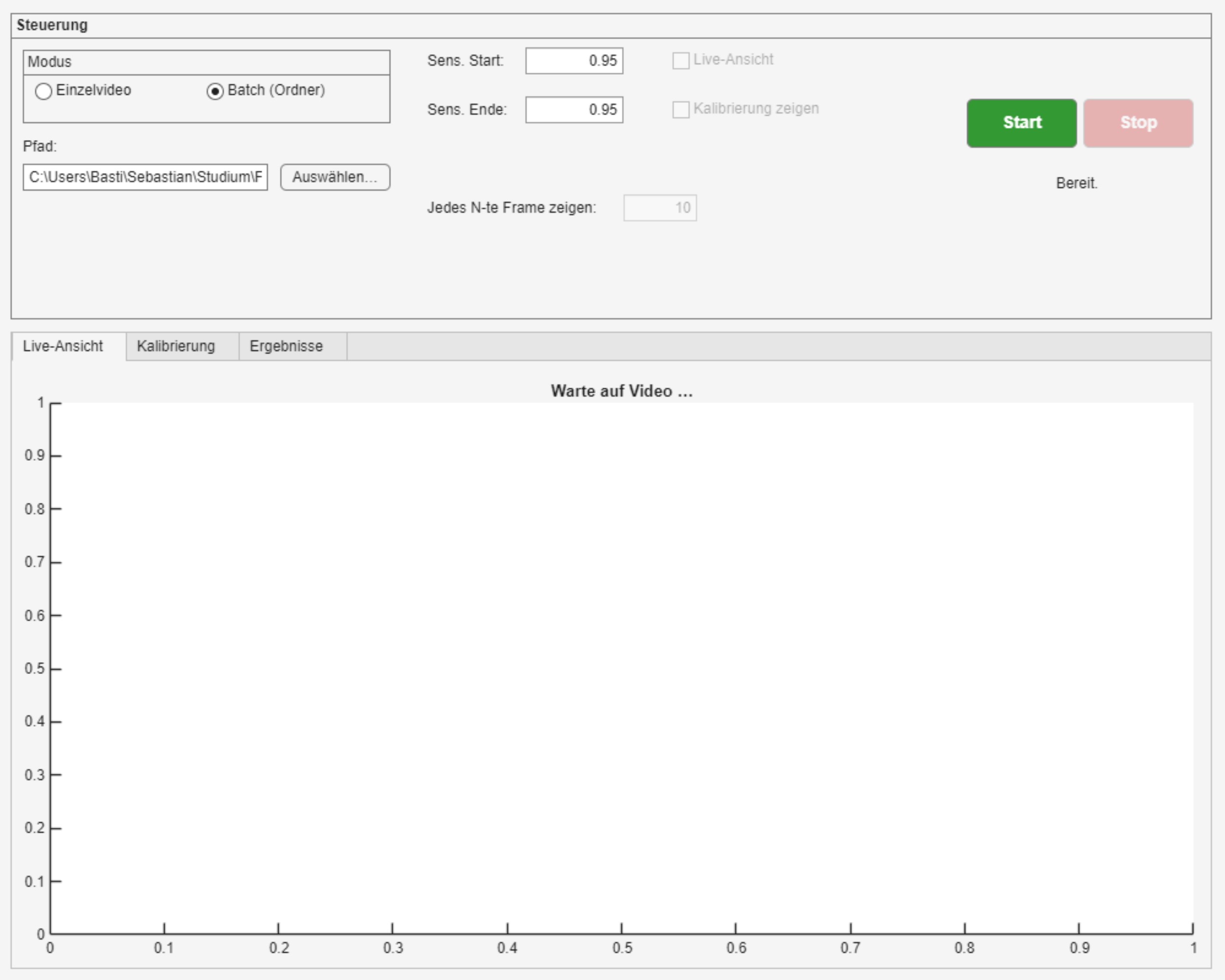
Fertig.

Abbildung 11: Live-Ansicht während der Auswertung

Nach dem Lauf wechselt die Oberfläche in den Tab „Ergebnisse“. Über **Darstellung** lassen sich dort die drei Plots des Einzelvideos umschalten (Kapitel 5.2).

6.2 Batch

1. **Modus** „Batch (Ordner)“ wählen.
2. **Auswählen...** und den Messordner wählen (z. B. `PTFE_1000_600`).
3. **Sens. Start** und **Sens. Ende**: Mit gleichen Werten wird einmal ausgewertet; mit verschiedenen Werten wird jedes Video für jede Sensitivität im Abstand `cfg.gui.sens_schritt` (0,05) ausgewertet (Spalte `UsedSensitivity`).
4. **Start**. Ein Balken zeigt den Fortschritt (Videos fertig / gesamt). Live-Ansicht und Kalibrierkontrolle sind im Batch abgeschaltet.
5. Im Tab „Ergebnisse“ steht je Einstellung der Geschwindigkeits- und Blasenlängenverlauf zur Auswahl (Kapitel 5.1).



Modus: ○ Einzelvideo ● Batch (Ordner)

Pfad: C:\Users\Basti\Sebastian\Studium\F

Sens. Start: 0.95

Sens. Ende: 0.95

☐ Live-Ansicht

☐ Kalibrierung zeigen

Jedes N-te Frame zeigen: 10

Bereit.

Warte auf Video ...

Steuerung
Auswählen...
Start
Stop
Live-Ansicht
Kalibrierung
Ergebnisse
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

Abbildung 12: Oberfläche im Modus Batch

Stop bricht den Lauf ab. Im Batch werden dabei die parallelen Worker beendet; bereits fertige Videos werden nicht gespeichert. Im Einzelmodus greift Stop beim nächsten angezeigten Frame (nur mit Live-Ansicht).

6.3 Zuordnung der Bedienelemente

Element	Wirkt auf	Startwert aus
Modus	`auswerten_Einzel` oder `auswerten_Batch`	–
Pfad / Auswählen...	Messvideo bzw. Messordner; der Dialog öffnet in `cfg.pfade.messdaten`	–
Sens. Start	`cfg.detektion.sens` (Einzel) bzw. Beginn des Sweeps (Batch)	`cfg.detektion.sens(1)`
Sens. Ende	Ende des Sweeps (nur Batch)	`cfg.detektion.sens(end)`
Jedes N-te Frame zeigen	`cfg.anzeige.jedes_n_frame`	`config.m`
Live-Ansicht	`cfg.anzeige.live`	an
Kalibrierung zeigen	`cfg.anzeige.kalibrierung`	aus
Start / Stop	Lauf starten / abbrechen	–
Tab Live-Ansicht	`plots.zeige_Live`, im Batch Fortschrittsbalken	–
Tab Kalibrierung	`plots.zeige_Kalibrierung`	–
Tab Ergebnisse	`plot_Laenge_Position`, `plot_Profil`, `plot_Geschwindigkeit_Laenge` bzw. `plot_Verlauf`	–

Alle übrigen Einstellungen (Pfade, Detektion, Plots) kommen unverändert aus `config.m`. Die Oberfläche kann auch mit geänderten Einstellungen gestartet werden:

```
cfg = config();
cfg.plots.sprache = 'en';
videoauswertung.gui.VideoAnalysisApp(cfg);
```

6.4 Einen GUI-Lauf per Skript wiederholen

Jeder Lauf, aus der Oberfläche wie aus einem Skript, schreibt seine vollständigen Einstellungen nach `output/lauf_config_<Zeit>.json` (Laufart, Ziel, Zeit, Code-Stand und alle `cfg`-Einträge).

```
datei = 'output/lauf_config_20261014_201500.json';
videoauswertung.kern.wiederhole_Lauf(datei)                          % Lauf
 ↪  wiederholen
videoauswertung.kern.wiederhole_Lauf(datei, 'output/wiederholung')   % in eigenen
 ↪  Ordner
[cfg, lauf] = videoauswertung.io.lade_Laufconfig(datei);             % nur
 ↪  Einstellungen laden
```

6.5 Fehlermeldungen

Fehler aus der Auswertung erscheinen als Meldungsfenster mit dem Text der Ursache, die Statuszeile zeigt „Fehler!“. Im Batch werden einzelne fehlerhafte Videos dagegen nur übersprungen; die Gründe stehen im MATLAB-Befehlsfenster (`ÜBERSPRUNGEN: …`, Kapitel 4.4).

7 Methodik

Dieses Kapitel beschreibt die Auswertekette vom Kamerabild bis zur Ergebnistabelle. Alle Parameter stehen in `config.m`; die Namen in Klammern verweisen auf die Einträge dort.

Die Strömung läuft im Bild **von rechts nach links**. Der rechte Bildrand liegt im Reaktor bei der Position *Offset* aus dem Laborbuch.

7.1 Maßstab aus dem Kalibriervideo

Funktion: `videoauswertung.kern.kalibriere_Massstab`

Im ersten Frame des Kalibriervideos liegt ein Lineal mit einem Strichabstand von 0,525 mm (`kalibrierung.rasterweite_mm`).

1. Im Suchstreifen zwischen 30 % und 80 % der Bildhöhe (`kalibrierung.suchbereich_rel`) wird die Zeile mit den meisten vertikalen Kanten (Sobel) gesucht. Sie liegt auf dem Lineal.
2. Über ein Band um diese Zeile wird das Helligkeitsprofil gemittelt, invertiert und geglättet. Seine Spitzen sind die Linealstriche.
3. Die längste Kette von Strichen mit gleichmäßigem Abstand (höchstens 25 % Abweichung vom Median) ergibt

   L_px = x_letzter − x_erster und L_mm = n · 0,525 mm,

   also den Maßstab s = L_mm / L_px in mm/px.

Werden weniger als 10 Striche gefunden (`kalibrierung.min_striche`), bricht die Auswertung des Videos ab.

7.2 Blasenerkennung je Frame

Funktion: `videoauswertung.kern.erkenne_Blasen`

1. **Kontrast und Binarisierung.** Kontrastausgleich (CLAHE) und Medianfilter, danach eine adaptive Schwelle mit der Sensitivität `detektion.sens`. Kleine Risse in den Blasen werden mit einem morphologischen Schließen (5 px × 5 px) geschlossen.
2. **Kanalwände.** In den ersten 10 Frames (`kanal.init_frames`) werden obere und untere Wand an Stützstellen im Abstand von 20 px geschätzt. Danach gilt der Median als festes Kanalmodell. Unplausible Stützstellen (Breite, Sprung, Krümmung, Streuung über die Frames) werden aus der Gegenwand oder durch Interpolation ersetzt. Die Mittellinie liegt zwischen beiden Wänden.
3. **Kanten auf der Mittellinie.** Jeder schwarze Abschnitt auf der Mittellinie ist eine Kante zwischen Blase und Slug. Für jede Kante werden links und rechts senkrechte Strahlen bis zum nächsten schwarzen Pixel geführt. Ist der freie Weg rechts kürzer, ist die Kante nach links gekrümmt: linke Kante einer Blase (Blasennase). Ist er links kürzer, ist es die linke Kante eines Slugs.
4. **Abwechselnde Kantentypen.** Im Taylor-Flow wechseln sich Blasen- und Slugkanten ab. Unentschiedene Kanten erhalten den Gegentyp des Nachbarn. Folgen zwei gleiche Typen aufeinander, wird die Kante entfernt, deren Wegfall den typischen Abstandsrhythmus besser herstellt.

5. **Füllen der Blasen.** Von Saatpunkten neben den Kanten aus füllt ein Region-Growing die Blasen; die Kantenspalten begrenzen das Wachstum.
6. **Blasen und Unit-Cells.** Schwarze Abschnitte auf der Mittellinie im gefüllten Bild sind Blasen (mindestens 6 px lang, nicht am Bildrand). Eine Unit-Cell reicht von der Nase einer Blase bis zur Nase der stromauf folgenden Blase; sie umfasst also eine Blase und den Slug dahinter.
7. **Optional: Fragmente verbinden** (`detektion.fragmente_verbinden`, Standard aus). Ein Schein-Slug, der kürzer ist als 0,7 × die typische Slug-Länge des Frames, gilt als Reflexion; die beiden Blasenteile werden verbunden. Siehe Kapitel 8 zur Wirkung.

7.3 Zuordnung über die Frames

Funktion: `videoauswertung.kern.verfolge_Blasen`

Eine Blase übernimmt die Nummer der Blase aus dem Vorframe, die den kleinsten plausiblen Weg stromab zurückgelegt hat: zwischen −2 px (Rauschen, `tracking.rueckwaerts_px`) und 50 px (`tracking.max_sprung_px`). Ohne Treffer erhält sie eine neue Nummer. Blasen, die in weniger als 10 Frames gefunden wurden (`tracking.min_frames`), werden verworfen.

7.4 Geschwindigkeit, Längen und Position

Funktion: `videoauswertung.kern.berechne_Physik`

Zwischen zwei Frames i und i+1 einer Blase gilt

```
u_B = −(x_{i+1} − x_i) · s · f / 1000      [m/s]
```

mit dem Maßstab s [mm/px] und der Bildrate f [1/s]. Nur Werte mit 0 < u_B < 5 m/s (`physik.v_max_m_s`) werden behalten. Längen und Position sind Mittelwerte beider Frames:

- Blasenlänge L_B, Unit-Cell-Länge L_UC, Slug-Länge L_S = L_UC − L_B
- Längenanteil der Blase ε = L_B / L_UC (Spalte `VoidFraction`; ein Längen-, kein Volumenverhältnis)
- Position im Reaktor x = Offset + (Bildbreite − x_px) · s, mit x_px der Mitte der gemessenen Blase

Geschwindigkeit und Position gehören zu benachbarten Blasen derselben Unit-Cell: verfolgt wird die stromauf liegende Blase, gemessen (Länge, Position) die stromab liegende. Da alle Blasen einer Unit-Cell-Kette mit derselben Geschwindigkeit laufen, ist das gleichwertig.

Messpunkte vor der hydrodynamischen Einlauflänge werden verworfen:

```
Re = ρ · (j_G + j_L) · d_h / μ,   L_ein = 0,05 · Re · d_h
```

mit ρ = 1000 kg/m^3 und μ = 1 mPa·s (Wasser, `einlauf.*`), den Leerrohrgeschwindigkeiten j_G und j_L und dem Kanalmaß d_h aus dem Ordnernamen.

7.5 Bins und stabile Messzone

Die Positionen werden in Bins der Breite `physik.bin_mm` (4 mm) eingeteilt. Ist die mittlere Blasenlänge größer als die Bin-Breite, wird die Breite auf ceil(2 · L_B)/2 mm vergrößert, damit jedes Bin genug Messpunkte enthält. Die Bin-Breite kann sich deshalb zwischen Messreihen unterscheiden.

Am Bildrand treten Blasen ein und aus; dort ist die Erkennung unsicher. Als stabile Messzone gilt der längste zusammenhängende Bereich von Bins, die mindestens 50 % (`physik.plateau_schwelle`) des Medians der Messpunktanzahl in den mittleren 60 % der Bins (`physik.plateau_rel`) erreichen. Nur Bins in dieser Zone erscheinen in der Ergebnistabelle, jeweils mit Mittelwert, Standardabweichung und Anzahl.

8 Grenzen

8.1 Gültigkeitsbereich

Die Auswertung setzt voraus:

- **Taylor-Flow** mit abwechselnd Blase und Slug über die ganze Bildbreite. Blasenschwärme, Blasen ohne Slug dazwischen oder Ringströmung werden nicht sinnvoll erkannt.
- **Strömung von rechts nach links** im Bild. Bei umgekehrter Kamera werden Geschwindigkeiten negativ und verworfen.
- **Feste Kamera und Beleuchtung** während eines Videos: Das Kanalmodell wird aus den ersten 10 Frames geschätzt und danach nicht mehr angepasst.
- **Lineal mit 0,525 mm Strichabstand** im ersten Frame des Kalibriervideos, im mittleren Bildbereich (30–80 % der Bildhöhe).
- **Geschwindigkeiten unter 5 m/s** (`cfg.physik.v_max_m_s`) und Verschiebungen unter 50 px je Frame (`cfg.tracking.max_sprung_px`). Bei 200 fps und rund 0,055 mm/px entspricht das etwa 0,55 m/s; schnellere Blasen erfordern eine höhere Bildrate oder einen größeren Wert.
- **Wasser als kontinuierliche Phase** für die Einlauflänge (`cfg.einlauf`).

8.2 Bekannte Einschränkungen

- **Bin-Breite variiert.** Ist die mittlere Blasenlänge größer als `cfg.physik.bin_mm`, wird die Bin-Breite auf ceil(2 · L_B)/2 mm vergrößert. Ergebnisse verschiedener Messreihen haben dann unterschiedliche Bin-Raster.
- **`VoidFraction` ist ein Längenverhältnis** L_B/L_UC, kein Volumenanteil; Form der Blasenkappen und Flüssigkeitsfilm sind nicht berücksichtigt.
- **Abhängigkeit von der Sensitivität.** Die adaptive Schwelle (`cfg.detektion.sens`) beeinflusst Blasenlängen merklich. Für neue Kanäle oder Beleuchtungen lohnt ein Sweep (z. B. 0.85:0.05:0.95) und der Vergleich der Plots.
- **Stabile Messzone.** Bins am Bildrand mit wenigen Messpunkten werden verworfen; bei kurzen Videos oder wenigen Blasen kann die Zone leer sein (Warnung „Keine stabile Messzone gefunden“, keine Zeilen für dieses Video).
- **Reflexionen.** Starke Lichtreflexe können eine Blase in zwei Teile zerlegen, die dann als zwei kurze Blasen gezählt werden. Die experimentelle Option `cfg.detektion.fragmente_verbinden` (Standard aus) verbindet solche Teile, verbindet in manchen Videos aber auch echte Blasen; vor Gebrauch mit der Live-Ansicht prüfen.

8.3 Nicht auswertbare Daten

- **`Glaskanal/Messungen`** (94 Videos, März 2026): altes Namensschema (`0,07_0,04_Position_1`) ohne Kalibriergruppe `Pos_<n>_Kal_<k>`, teils 120 oder 500 fps. Der Batch überspringt diese Videos. Für eine Auswertung müssten die Ordner nach Kapitel 2 umbenannt und einer Kalibrierung zugeordnet werden.
- Zu diesen Altdaten gehört auch der doppelte Laborbuch-Eintrag `0.15_0.06_Position_1`.

9 Erweitern

9.1 Architektur

```
run_Batch.m / run_Einzel.m / Start_App.m      Einstiege, lesen config.m
        │
        ▼
+videoauswertung/+kern                        Auswertung, kein Oberflächencode
  auswerten_Batch ──┐                         alle Videos eines Ordners (parfor)
  auswerten_Einzel ─┤                         ein Video, optional Live-Ansicht
                    ▼
  werte_Messvideo                             ein Video mit Metadaten (beide Wege)
   lies_Messlauf                      Messlauf, Aufnahme, Einstellungen aus dem Pfad
    finde_Kalibrierung                        Kalibriervideo im Gruppenordner
    lies_Laborbuchzeile                       Pflichtangaben
   werte_Video_aus                     je Sensitivität: Kalibrierung, Frames, Physik
      kalibriere_Massstab                     Lineal → mm/px
      erkenne_Blasen, verfolge_Blasen         je Frame
      einlauflaenge, berechne_Physik          am Ende
 wiederhole_Lauf                        Lauf aus lauf_config_*.json erneut ausführen
        │
        ▼
+videoauswertung/+io                          Laborbuch lesen, CSV schreiben
+videoauswertung/+plots                       eine Funktion je Plot, PlotStil
+videoauswertung/+gui                         Oberfläche, ruft nur +kern und +plots
```

Regeln:

- Der Kern ruft keine Oberflächenfunktionen auf (`uifigure`, `uiaxes`, `drawnow`, `waitbar`). Rückmeldungen (Live-Bild, Fortschritt, Abbruch) kommen als Funktionen im Argument `rueckmeldung` herein.
- Jeder Zahlenwert, der das Ergebnis beeinflusst, steht in `config.m`.
- Pfade nur aus `cfg.pfade`, nie relativ zum aktuellen Ordner.
- Fehler im Kern sind `error(...)` mit einer Kennung `videoauswertung:...`; die GUI zeigt sie an.

9.2 Einen neuen Plot ergänzen

1. Neue Datei `+videoauswertung/+plots/plot_<Name>.m` nach dem Muster von `plot_Profil.m`:

   ```matlab
   function fig = plot_Name(daten, stil, ax)
       if nargin < 3, ax = []; end
       [fig, ax] = videoauswertung.plots.zielachse(stil, ax);
       % ... zeichnen ...
       xlabel(ax, stil.text('position'));
       stil.formatiere(ax);
   end
   ```

2. Neue Beschriftungen in `PlotStil.texte()` mit de und en eintragen.

3. Optional im GUI-Tab „Ergebnisse“ anbieten (`VideoAnalysisApp.m`, Funktionen `zeigeErgebnisse`, `zeichneErgebnis`).
4. Test in `tests/test_Plots.m` ergänzen.

9.3 Eine neue Ergebnisgröße ergänzen

1. In `berechne_Physik` je Messpunkt berechnen und als Spalte in `rohdaten` aufnehmen.
2. In der `grpstats`-Zeile unter `DataVars` ergänzen; dann erscheinen `mean_`, `std_` und `numel_` in der Ergebnistabelle.
3. Spaltenlexikon in Kapitel 4 ergänzen.
4. Regressionstest laufen lassen: bestehende Spalten müssen unverändert bleiben; neue Spalten stören den Vergleich nicht.

9.4 Tests

```
run('tests/run_AllTests.m')
```

Test	Prüft	Dauer
`test_Config`	`config.m` gültig, Prüfungen greifen, Pfade unabhängig vom Arbeitsordner	< 1 s
`test_Kern`	Ordnernamen, Einlauflänge, Kalibrierzuordnung, Laborbuch-Prüfung, Export je Setup, Laufdatei hin und zurück	ca. 2 s
`test_Plots`	jeder Plot in de/en, Speichern in PNG/PDF	ca. 20 s
`test_GuiStart`	Oberfläche startet und schließt, Startwerte aus `config.m`	ca. 5 s
`test_GuiLauf`	GUI-Lauf = Skript-Lauf = Wiederholung aus der Laufdatei (bytegenau)	ca. 4 min
`test_Regression`	Ergebnisse gleich der Referenz in `tests/referenz/`	ca. 10 min

`test_GuiLauf` und `test_Regression` brauchen die Messvideos; ohne sie werden sie übersprungen.

Ändert eine gewollte Erweiterung die Ergebnisse, schlägt `test_Regression` fehl. Dann die Abweichungen ansehen (`tools/vergleiche_Ergebnisse.m` vergleicht zwei Ergebnisordner) und, wenn sie stimmen, die Dateien in `tests/referenz/` durch die neuen Ergebnisse ersetzen.